



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103618059 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 05

(21) 申请号 201310675019. 1

(22) 申请日 2013. 12. 10

(71) 申请人 深圳市星源材质科技有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区朗山路同
方信息港 A 座 5 楼

(72) 发明人 谭斌 王今刚 杨佳富 陈良

(74) 专利代理机构 深圳市硕法知识产权代理事
务所 (普通合伙) 44321

代理人 李姝

(51) Int. Cl.

H01M 2/18 (2006. 01)

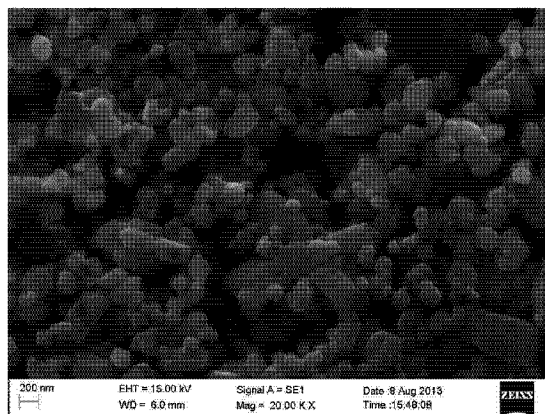
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54) 发明名称

一种高分子无机涂层锂离子电池隔膜及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及锂离子电池隔膜的加工领域,公开了一种高分子无机涂层锂离子电池隔膜,包括聚烯烃多孔膜和覆于聚烯烃多孔膜一侧或两侧的涂覆层,所述涂覆层由按照重量百分比计算的涂层组合物 20-60% 和水 40-80% 组成;其中所述涂层组合物包括按照重量份额计算的水溶性高分子增稠剂 0. 1-5 份、水性分散剂 0. 1-5 份、高分子颗粒 10-90 份、陶瓷颗粒 9. 7-70 份和水性乳胶 0. 1-10 份。本发明还公开了制备这种高分子无机涂层锂离子电池隔膜的方法。本发明具有对机械设备的摩擦损耗小、涂层厚度均匀一致、有利于大规模连续化生产的优点。



1. 一种高分子无机涂层锂离子电池隔膜,其特征在于:包括聚烯烃多孔膜和覆于聚烯烃多孔膜一侧或两侧的涂覆层,所述涂覆层由按照重量百分比计算的涂层组合物 20-60% 和水 40-80% 组成;其中所述涂层组合物包括按照重量份额计算的水溶性高分子增稠剂 0.1-5 份、水性分散剂 0.1-5 份、高分子颗粒 10-90 份、陶瓷颗粒 9.7-70 份和水性乳胶 0.1-10 份。

2. 根据权利要求 1 所述的高分子无机涂层锂离子电池隔膜,其特征在于:所述涂层组合物包括按照重量份额计算的水溶性高分子增稠剂 0.2-3 份、水性分散剂 0.2-3 份、高分子颗粒 50-80 份、陶瓷颗粒 17.6-37 份和水性乳胶 2-7 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的高分子无机涂层锂离子电池隔膜,其特征在于:所述水溶性高分子增稠剂为羟乙基纤维素、甲基羟乙基纤维素、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酰胺、海藻酸钠、聚乙烯醇中的一种或几种的组合;所述水性分散剂为聚乙二醇、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钾中的一种或几种的组合;所述高分子颗粒为聚酰亚胺、聚苯硫醚、芳纶树脂、PET 树脂、聚醚醚酮、聚醚酮、聚醚酮酮、聚醚酮醚酮酮、聚芳醚腈中的一种或几种的组合;所述陶瓷颗粒为二氧化硅、三氧化二铝、二氧化锆、二氧化钛、二氧化镁、硫酸钡中的一种或几种的组合;所述水性乳胶为苯丙乳胶、丁苯乳胶、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯酸乙酯、乙烯-醋酸乙烯共聚物中的一种或几种的组合。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的高分子无机涂层锂离子电池隔膜,其特征在于:所述涂覆层的厚度为 2-8 μm 。

5. 根据权利要求 1 或 2 所述的高分子无机涂层锂离子电池隔膜,其特征在于:所述聚烯烃多孔膜为聚乙烯多孔薄膜、聚丙烯多孔薄膜或聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯复合多孔薄膜,厚度为 5-40 μm ,孔隙为 35-60%。

6. 根据权利要求 1 或 2 所述的高分子无机涂层锂离子电池隔膜,其特征在于:所述高分子颗粒的粒径为 0.2-4 μm ,比表面积为 2-15 m^2/g ;所述陶瓷颗粒的粒径为 0.2-4 μm ,比表面积为 2-15 m^2/g 。

7. 一种制备权利要求 1 到 6 中任一高分子无机涂层锂离子电池隔膜的方法,其特征在于包括以下步骤:

- 1)、将水溶性高分子增稠剂、水性分散剂和水加入到搅拌罐中搅拌均匀,得到混合物 I;
- 2)、将高分子颗粒和陶瓷颗粒加入到混合物 I 中搅拌,并在分散机中分散,得到混合物 II;
- 3)、在混合物 II 中加入水性乳胶,搅拌均匀后,用 300 目筛网过滤,得高分子无机浆料;
- 4)、将高分子无机浆料涂布于聚烯烃多孔膜的一侧或两侧,干燥后得高分子无机涂层锂离子电池隔膜。

8. 根据权利要求 7 所述的制备方法,其特征在于:所述步骤 2) 中搅拌时间为 25-50 分钟,分散机转速为 3000-9000rpm。

9. 根据权利要求 7 所述的制备方法,其特征在于:所述步骤 3) 中筛网为不锈钢筛网。

10. 根据权利要求 7 所述的制备方法,其特征在于:所述步骤 4) 中的涂布方法包括浸涂法、辊涂法、喷涂法或模头涂法。

一种高分子无机涂层锂离子电池隔膜及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及锂离子电池隔膜的加工领域,尤其是涉及一种涂层厚度均匀一致、有利于大规模连续化生产的高分子无机涂层锂离子电池隔膜及其制备方法。

背景技术

[0002] 自 20 世纪 90 年代锂离子电池商业化以来,由于其具有能量密度高、工作电压高、无记忆效应和循环寿命长等特点而被广泛用作各种移动设备的电源。随着锂离子电池的大规模的应用,其安全问题也日益凸显。

[0003] 在锂离子电池的中,隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,是关键的 inner 组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响着电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高锂离子电池的综合性能具有重要的作用。

[0004] 目前,锂离子电池使用的隔膜一般为聚烯烃基多孔膜,由于这种聚烯烃基多孔膜熔点低于 200℃,因此它们存在如下缺陷:当电池温度因内部或外部因素而升高时,这种隔膜会收缩或熔融,使得隔膜的体积变化。隔膜的收缩或熔融又会引起正极和负极之间的直接接触,导致电池短路,从而引起电池燃烧爆炸等意外事故的发生。因此,为了保证电池的使用安全,必须提供一种不会因电池高温而引起热收缩和热熔融的隔膜。

[0005] 为了改善聚烯烃隔膜的热稳定性,增强锂离子电池的安全性能,业界的一个解决方案是在聚烯烃薄膜的单面或双面附着由无机颗粒和粘结剂组成的多孔活性层,形成有机/无机复合薄膜。由于无机活性层具有较高的热稳定性,因此整个复合薄膜的热收缩被大大抑制,同时无机活性层还具有更高的机械强度,这也会减少电池中的锂枝晶或金属碎屑、集流体毛刺等刺破隔离膜而造成短路的几率,从而提高了电池的安全性能。但是,由于目前业内现行使用的无机材料主要是氧化铝陶瓷颗粒,氧化铝的硬度高,对机械设备的摩擦损耗大,在生产过程中由于设备磨损聚使烯烃隔膜陶瓷涂层厚度越来越薄,涂层厚度一致均匀性难以控制,不利于大规模连续化生产。

发明内容

[0006] 为克服传统有机/无机复合薄膜对机械设备的摩擦损耗大、涂层厚度一致均匀性难以控制、不利于大规模连续化生产的缺点,本发明的目的在于提供一种在对机械设备的摩擦损耗小、涂层厚度均匀一致、有利于大规模连续化生产的高分子无机涂层锂离子电池隔膜及其制备方法。

[0007] 本发明的目的是通过以下技术措施实现的,一种高分子无机涂层锂离子电池隔膜,包括聚烯烃多孔膜和覆于聚烯烃多孔膜一侧或两侧的涂覆层,所述涂覆层由按照重量百分比计算的涂层组合物 20-60%和水 40-80%组成;其中所述涂层组合物包括按照重量份额计算的水溶性高分子增稠剂 0.1-5 份、水性分散剂 0.1-5 份、高分子颗粒 10-90 份、陶瓷颗粒 9.7-70 份和水性乳胶 0.1-10 份。

[0008] 作为一种优选方式,所述涂层组合物包括按照重量份额计算的水溶性高分子增稠剂 0.2-3 份、水性分散剂 0.2-3 份、高分子颗粒 50-80 份、陶瓷颗粒 17.6-37 份和水性乳胶 2-7 份。

[0009] 作为一种优选方式,所述水溶性高分子增稠剂为羟乙基纤维素、甲基羟乙基纤维素、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酰胺、海藻酸钠、聚乙烯醇中的一种或几种的组合;所述水性分散剂为聚乙二醇、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钾中的一种或几种的组合;所述高分子颗粒为聚酰亚胺、聚苯硫醚、芳纶树脂、PET 树脂、聚醚醚酮、聚醚酮、聚醚酮酮、聚醚酮醚酮酮、聚芳醚腈中的一种或几种的组合;所述陶瓷颗粒为二氧化硅、三氧化二铝、二氧化锆、二氧化钛、二氧化镁、硫酸钡中的一种或几种的组合;所述水性乳胶为苯丙乳胶、丁苯乳胶、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯酸乙酯、乙烯-醋酸乙烯共聚物中的一种或几种的组合。

[0010] 作为一种优选方式,所述涂覆层的厚度为 2-8 μm 。

[0011] 作为一种优选方式,所述聚烯烃多孔膜为聚乙烯多孔薄膜、聚丙烯多孔薄膜或聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯复合多孔薄膜,厚度为 5-40 μm ,孔隙为 35-60%。

[0012] 作为一种优选方式,所述高分子颗粒的粒径为 0.2-4 μm ,比表面积为 2-15 m^2/g ;所述陶瓷颗粒的粒径为 0.2-4 μm ,比表面积为 2-15 m^2/g 。

[0013] 本发明还公开了一种制备上述高分子无机涂层锂离子电池隔膜的方法,其包括以下步骤:

[0014] 1)、将水溶性高分子增稠剂、水性分散剂和水加入到搅拌罐中搅拌均匀,得到混合物 I;

[0015] 2)、将高分子颗粒和陶瓷颗粒加入到混合物 I 中搅拌,并在分散机中分散,得到混合物 II;

[0016] 3)、在混合物 II 中加入水性乳胶,搅拌均匀后,用 300 目筛网过滤,得高分子无机浆料;

[0017] 4)、将高分子无机浆料涂布于聚烯烃多孔膜的一侧或两侧,干燥后得高分子无机涂层锂离子电池隔膜。

[0018] 作为一种优选方式,所述步骤 2) 中搅拌时间为 25-50 分钟,分散机转速为 3000-9000rpm。

[0019] 作为一种优选方式,所述步骤 3) 中筛网为不锈钢筛网。

[0020] 作为一种优选方式,所述步骤 4) 中的涂布方法包括浸涂法、辊涂法、喷涂法或模头涂法。

[0021] 本发明制备的高分子无机涂层锂离子电池隔膜在提高传统聚烯烃隔膜热稳定性的同时,在陶瓷浆料中添加了高分子颗粒,由于高分子材料的硬度比氧化铝小,在生产过程中对机械设备的损耗小,涂层厚度均匀一致性控制容易,有利于连续化、规模化生产;同时由于高分子颗粒比重小比陶瓷颗粒,涂层厚度相同时增加的重量比聚烯烃陶瓷隔膜少,相同条件下组装的锂离子电池能量密度比聚烯烃陶瓷隔膜组装的锂离子电池能量密度高;采用的高分子无机涂层使锂离子电池隔膜与电解液的亲和性优于聚烯烃陶瓷隔膜,界面阻抗更小,相同条件下组装的锂离子电池内阻更小,有利于提升锂离子电池的性能;本发明的制备方法采用水做溶剂,因此具有安全环保的特点;高分子颗粒与陶瓷颗粒及聚烯烃薄膜之间粘结作用力大,在分子无机涂层锂离子电池隔膜制造生产及锂离子电池的组装使用

过程中不存在掉粉现象。

[0022] 说明书附图

[0023] 图 1 是根据本发明实施例 1 制备的高分子无机锂离子电池隔膜的电镜图片。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图实施例对本发明作进一步详细说明。

[0025] 一种高分子无机锂离子电池隔膜的制备方法,包括如下制备步骤:

[0026] 1、将水溶性高分子增稠剂、水性分散剂和水加入到搅拌罐中搅拌均匀,得到混合物 I;

[0027] 2、将高分子颗粒和陶瓷颗粒加入到混合物 I 中搅拌,并在分散机中分散,搅拌 25-50 分钟后,在高速分散机中进行分散,转速为 3000-9000rpm,得到混合物 II;

[0028] 3、在混合物 II 中加入水性乳胶,搅拌均匀后,用 300 目不锈钢筛网过滤,得高分子无机浆料;

[0029] 4、将高分子无机浆料涂布于聚烯烃多孔膜的一侧或两侧,干燥后得高分子无机涂层锂离子电池隔膜;涂布可采用浸涂法、辊涂法、喷涂法或模头涂法。

[0030] 下面结合具体实施例对本发明的配方工艺作进一步说明:

[0031] 在下例各实施例中涂覆工艺选用浸涂法涂布;聚烯烃多孔膜为深圳市星源材质科技有限公司的 12 μ 干法聚丙烯微孔膜,孔隙率为 40%;涂覆层的厚度为 2 μ ,涂布后膜的厚度为 16 μ 。

[0032] 实施例 1

[0033] 一种高分子无机锂离子电池隔膜,首先,将 0.1% 的水溶性高分子增稠剂羟乙基纤维素和 0.1% 的水性分散剂乙二醇,加入到 80% 的水中,在常温下,以 400 转的速度搅拌 20 分钟,直至完全溶解;再将 90% 高分子颗粒聚酰亚胺, D50 为 4 μ m, BET 为 2m²/g, 10% 的二氧化硅颗粒, D50 为 0.2 μ m, BET 为 15m²/g, 加入到上述溶液中,以 800 转的速度搅拌 10 分钟,再以 3000 转速的分散机中分散,直至完全溶解;接着,将 0. % 的水性乳胶苯丙乳胶加入到上述溶液中,搅拌均匀;接着用 300 目不锈钢筛网过滤,得高分子无机浆料;最后用浸涂法涂布于聚丙烯多孔膜的两侧,干燥后,得高分子无机涂层锂离子电池隔膜。

[0034] 参考图 1,图 1 是根据上述方法制备的高分子无机锂离子电池隔膜的电镜图片。

[0035] 实施例 2

[0036] 一种高分子无机锂离子电池隔膜,首先,将 5% 的水溶性高分子增稠剂羧甲基纤维素钠和 5% 的水性分散剂聚丙烯酸,加入到 70% 的水中,在常温下,以 400 转的速度搅拌 15 分钟,直至完全溶解;再将 30% 高分子颗粒聚苯硫醚, D50 为 4 μ m, BET 为 2m²/g, 50% 的三氧化二铝颗粒, D50 为 0.2 μ m, BET 为 15m²/g, 加入到上述溶液中,以 800 转的速度搅拌 10 分钟,再以 9000 转速的分散机中分散,直至完全溶解;接着,将 10% 的水性乳胶丁苯乳胶加入到上述溶液中,搅拌均匀;接着用 300 目不锈钢筛网过滤,得高分子无机浆料;最后用浸涂法涂布于聚丙烯多孔膜的两侧,干燥后,得高分子无机涂层锂离子电池隔膜。

[0037] 实施例 3

[0038] 一种高分子无机锂离子电池隔膜,首先,将 0.2% 的水溶性高分子增稠剂聚丙烯酰胺和 0.2% 的水性分散剂聚丙烯酸钠,加入到 60% 的水中,在常温下,以 300 转的速度搅拌

20 分钟,直至完全溶解;再将 80% 高分子颗粒芳纶树脂, D50 为 4 μ m, BET 为 2m²/g, 17% 的二氧化锆颗粒, D50 为 0.2 μ m, BET 为 15m²/g, 加入到上述溶液中, 以 800 转的速度搅拌 25 分钟, 再以 5000 转速的分散机中分散, 直至完全溶解;接着, 将 2% 的水性乳胶丁苯乳胶加入到上述溶液中, 搅拌均匀;接着用 300 目不锈钢筛网过滤, 得高分子无机浆料;最后用浸涂法涂布于聚丙烯多孔膜的两侧, 干燥后, 得高分子无机涂层锂离子电池隔膜。

[0039] 实施例 4

[0040] 一种高分子无机锂离子电池隔膜, 首先, 将 3% 的水溶性高分子增稠剂海藻酸钠和 3% 的水性分散剂聚丙烯酸钾, 加入到 50% 的水中, 在常温下, 以 400 转的速度搅拌 20 分钟, 直至完全溶解;再将 50% 高分子颗粒 PET 树脂, D50 为 4 μ m, BET 为 2m²/g, 35% 的二氧化钛颗粒, D50 为 0.2 μ m, BET 为 15m²/g, 加入到上述溶液中, 以 600 转的速度搅拌 20 分钟, 再以 6000 转速的分散机中分散, 直至完全溶解;接着, 将 10% 的水性乳胶丁苯乳胶加入到上述溶液中, 搅拌均匀;接着用 300 目不锈钢筛网过滤, 得高分子无机浆料;最后用浸涂法涂布于聚丙烯多孔膜的两侧, 干燥后, 得高分子无机涂层锂离子电池隔膜。

[0041] 实施例 5

[0042] 一种高分子无机锂离子电池隔膜, 首先, 将 1% 的水溶性高分子增稠剂聚醚酮和 1% 的水性分散剂硫酸钡, 加入到 40% 的水中, 在常温下, 以 300 转的速度搅拌 20 分钟, 直至完全溶解;再将 70% 高分子颗粒聚醚酮, D50 为 4 μ m, BET 为 2m²/g, 25% 的硫酸钡颗粒, D50 为 0.2 μ m, BET 为 15m²/g, 加入到上述溶液中, 以 800 转的速度搅拌 10 分钟, 再以 8000 转速的分散机中分散, 直至完全溶解;接着, 将 5% 的水性乳胶乙烯-醋酸乙烯共聚物加入到上述溶液中, 搅拌均匀;接着用 300 目不锈钢筛网过滤, 得高分子无机浆料;最后用浸涂法涂布于聚丙烯多孔膜的两侧, 干燥后, 得高分子无机涂层锂离子电池隔膜。

[0043] 对比例 1

[0044] 一种锂离子电池隔膜, 首先, 将 0.1% 的水溶性高分子增稠剂羧甲基纤维素钠和 0.1% 的水性分散剂聚丙烯酸, 加入到 80% 的水中, 在常温下, 以 400 转的速度搅拌 20 分钟, 直至完全溶解;再将 99% 的三氧化二铝颗粒, D50 为 1 μ m, BET 为 8m²/g, 加入到上述溶液中, 以 800 转的速度搅拌 10 分钟, 再以 8000 转速的分散机中分散, 直至完全溶解;接着, 将 0.1% 的水性乳胶丁苯乳胶加入到上述溶液中, 搅拌均匀;接着用 300 目不锈钢筛网过滤, 得高分子无机浆料;最后用浸涂法涂布于聚丙烯多孔膜的两侧, 干燥后, 得高分子无机涂层锂离子电池隔膜。

[0045] 对比例 2

[0046] 一种锂离子电池隔膜, 本对比例采用厚度为 16 μ m, 孔隙率为 40% 聚丙烯多孔薄膜, 并且不进行任何涂层处理。

[0047] 对采用实施例 1 至 5 和对比例 1-2 的方法制备的锂离子电池隔膜进行隔膜热收缩测试: 使用采用实施例 1 至 5 和对比例 1-2 的方法制备的锂离子电池隔膜作样品, 测试隔膜在 90℃ 下烘烤 2h, 135℃ 下烘烤 1h, 150℃ 下烘烤 30min 的热收缩性能, 同一隔膜测试 5 次。测试结果列于表 1 中。

[0048] 对采用实施例 1-5 和对比例 1-2 的方法制备的锂离子电池隔膜进行隔膜面密度测试: 从实施例 1-5 和对比例 1-2 制备好的锂离子电池隔膜中, 分别截取面积(S) 为 100mm×300mm 矩形区域 5 片, 用精密分析天平(精确度 0.0001g)称量其重量(m), 然后根据

公式 $\rho = m/S$ 计算出面密度,同一隔膜测试 5 次。测试结果列于表 1 中。

[0049] 对采用实施例 1 至 5 和对比例 1-2 的方法制备的锂离子电池隔膜进行隔膜面电阻测试;使用采用实施例 1 至 5 和对比例 1-2 的方法制备的锂离子电池隔膜作样品,测试隔膜在室温下的面电阻,同一隔膜测试 5 次。测试结果列于表 1 中。

[0050] 表 1 采用实施例 1-5 和对比例 1-2 的方法制备的锂离子电池隔膜的热收缩、面密度和面电阻。

[0051] 表 1

[0052]

项目		实施例 1	实施例 2	实施例 3	实施例 4	实施例 5	对比例 1	对比例 2
90℃2h 热收缩 (%)	MD	0.7	1.0	0.7	0.5	0.8	0.6	0.7
	TD	0	0.6	0	0	0.5	0	0
135℃1h 热收缩 (%)	MD	1.7	2.2	1.9	1.5	2.0	1.6	6.0
	TD	0	2.0	0	0	1.7	0	0
150℃30min 热收缩 (%)	MD	3.8	4.3	3.4	3.2	4.0	3.5	/
	TD	0	3.6	0	0	3.3	0	/
面密度 ρ (g/m ²)		13.8	8.5	18.3	38	10.8	15.1	8.3
面电阻 ($\Omega \cdot \text{cm}^2$)		0.85	0.64	1.82	2.26	0.71	0.93	0.78

[0053] 其中,MD 是指纵向,TD 是指横向。

[0054] 由表 1 可知,采用本发明制备的高分子无机锂离子电池隔膜高温下(135℃和 150℃)的热收缩性能有明显改善,可以降低电池在高温等异常情况因隔膜收缩导致的正负极短路风险,提高了电池的安全性能。通过实施例 1 与对比例 1 比较可知,同等条件,高分子无机锂离子电池隔膜与聚烯烃陶瓷隔膜相比具有相当的耐高温性能,同时具有更低的面密度和面电阻,有利于锂离子电池性能的提升。在实际的生产过程中,该浆料对机械设备的磨损大大降低,提高了机械设备的使用寿命,节约了成本。

[0055] 以上是对本发明高分子无机涂层锂离子电池隔膜及其制备方法进行了阐述,用于帮助理解本发明,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,任何未背离本发明原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

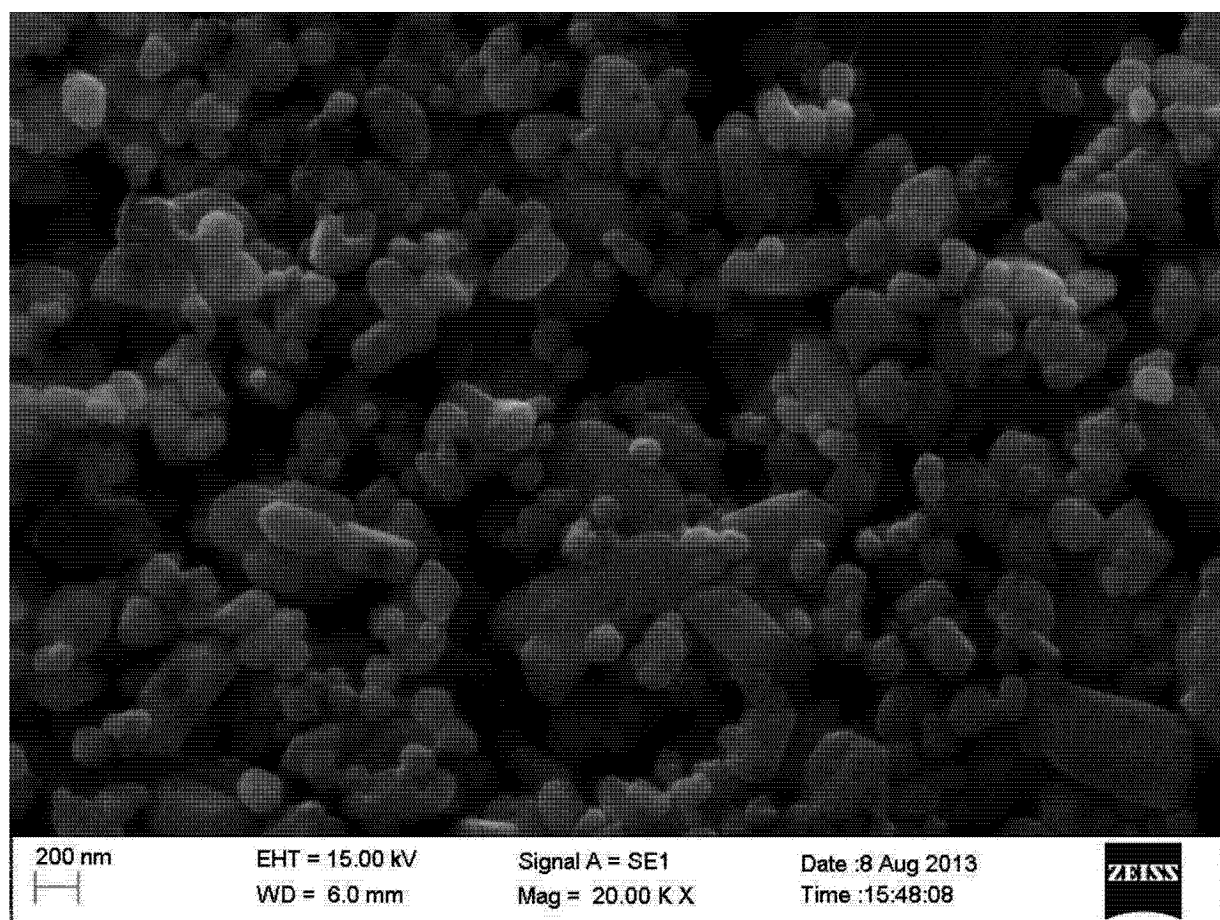


图 1